Problemas Combinatoria y Probabilidades

Cristopher Morales Ubal

c.m.ubal@gmail.com

1 Combinatoria

Problema 1 *Una organización tiene 25 miembros, cuatro de ellos son ingenieros. ¿De cuántas maneras se puede seleccionar una comisión de modo que tenga cuatro miembros e incluya, por lo menos, un ingeniero?*

Problema 2 *Entre 3 ingenieros, 5 economistas y 4 arquitectos deben seleccionarse 4 para formar una comisión.*

1. *Calcular cuantas comisiones diferentes podrían formarse*
2. *Calcular cuantas de esas comisiones estarían integradas por un ingeniero, dos economistas y un arquitecto.*
3. *Calcular en cuantas comisiones habría por lo menos dos arquitectos.*

Problema 3 *Se juega a un juego del tipo 5 de oro: hay que acertar 5 números, elegidos dentro de 36 posibilidades.*

1. *¿Cuántas jugadas posibles hay?*
2. *Si se eligen 5 números a priori, ¿Cuántas jugadas posibles hay que contengan exactamente uno de los números elegidos?*
3. *Si se eligen 5 números a priori, ¿Cuántas jugadas posibles hay que contengan por lo menos 2 de los números elegidos?*

Problema 4 *Cuatro libros distintos de matemáticas, seis diferentes de física y dos diferentes de química se colocan en un estante. Dé cuantas formas distintas es posible ordenarlos si:*

1. *Los libros de cada asignatura deben estar todos juntos.*
2. *Solamente los libros de matemáticas deben estar juntos.*

Problema 5 *Se tienen 5 urnas distintas, todas vacías. Si se tienen 8 bolas idénticas, ¿de cuantas maneras diferentes se pueden colocar estas si no puede haber ninguna urna vacía?*

Problema 6 *Las diagonales de un polígono P_n de n lados se obtienen uniendo pares de vértices no adyacentes:*

1. *Obtener el número de diagonales del cuadrado, el hexágono y el octógono. Calcular dicho número para P_n.*
2. *¿Existe algún polígono en que el número de lados n sea igual al de sus diagonales?. Justifique adecuadamente.*

Problema 7 *Un computador genera claves al azar que contienen los siguientes caracteres:*

$$\{\mathrm{A}, 2, \%, \mathrm{E}, \mathrm{R}, \#, 0, 5, \mathrm{P}\}$$

Sabiendo que las claves tiene longitud 5*, calcule el numero de claves que se pueden construir, si*

1. *Los caracteres se pueden repetir.*
2. *Los caracteres no se pueden repetir.*

Asumiendo que los caracteres se pueden repetir, Calcule la probabilidad de que la clave contenga al menos un carácter A.

2 Probabilidades

Problema 8 *En una planta industrial se analizaron las actividades de mantenimiento realizadas sobre sus equipos durante el último año. Se determinó que el* 62% *de los equipos requirió mantenimiento mecánico, el* 54% *requirió mantenimiento eléctrico y el* 28% *requirió ambos tipos de mantenimiento.*
Sean los eventos:

$$M : \text{El equipo requirió mantenimiento mecánico.}$$
$$E : \text{El equipo requirió mantenimiento eléctrico.}$$

Si se selecciona al azar uno de los equipos analizados, determine la probabilidad de que:

1. *Haya requerido solamente mantenimiento mecánico.*
2. *Haya requerido solamente mantenimiento eléctrico.*
3. *Haya requerido al menos uno de los dos tipos de mantenimiento.*
4. *No haya requerido ninguno de ellos.*

Problema 9 *Un determinado sistema puede experimentar tres tipos de defectos. Sea* $A_i,\ i = 1, 2, 3,$ *el evento en el que el sistema tiene un defecto de tipo* i*. Suponga que:*

$$P(A_1) = 0.12,\ P(A_2) = 0.07,\ P(A_3) = 0.05,$$
$$P(A_1 \cup A_2) = 0.13,\ P(A_1 \cup A_3) = 0.14,\ P(A_2 \cup A_3) = 0.10,$$
$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = 0.01.$$

1. *¿Cuál es la probabilidad de que el sistema tenga tanto el defecto tipo* 1 *como el tipo* 2*?*
2. *¿Cuál es la probabilidad de que el sistema tenga los defectos tipo* 1 *y tipo* 2*, pero no uno de tipo* 3*?*
3. *¿Cuál es la probabilidad de que el sistema tenga a lo sumo dos de esos defectos?*
4. *¿ Cuál es la probabilidad de que el sistema no tenga defectos?*

Problema 10 *En una caja hay* $2n$ *helados,* n *de chocolate y de* n *lúcuma. Se repartirán entre* $2n$ *personas, dentro de las cuales hay* a *que prefieren chocolate,* b *que prefieren lúcuma y al resto le da lo mismo cualquiera de los dos. Calcule la probabilidad de que todos queden satisfechos, si se reparten al azar.*

Problema 11 *Suponga que se lanza* n *veces un par de dados.*

1. *Calcule la probabilidad de obtener un doble seis.*
2. *Sea* p *la probabilidad obtenida en la parte a) ¿Cuántas partidas deberá jugar para obtener* $p = \dfrac{1}{2}$*?*

Problema 12 *Tres amigos: Pedro, Nicolás y Alejandro junto a otras* n *personas postulan a un empleo para ocupar* l *cargos. Suponga que* $2 \leq l \leq n + 3$*. Si la elección se hace completamente al azar ¿ cuál es la probabilidad que Nicolás y solo uno de sus amigos queden seleccionados?*

Problema 13 *Una sucursal bancaria dispone de* 10 *cajas de atención, ubicadas una al lado de la otra, y cuenta con* 15 *cajeros. Por política interna, dos cajeros que sean familiares no pueden ser asignados a cajas contiguas. Entre los cajeros de la sucursal hay dos que son primos. Si los* 10 *cajeros que atenderán las cajas y sus respectivas ubicaciones son determinados al azar, ¿Cuál es la probabilidad de que ambos primos sean seleccionados y queden asignados a cajas contiguas?*

Problema 14 *En un curso de* 20 *niños, se va a formar una directiva, compuesta por* 5 *secretarios. Si el Pato Willie es un alumno de este curso, y la directiva se elige al azar ,¿Cuál es la probabilidad de que Pato Willie no esté en la directiva?.*
Calcule ahora la probabilidad de que Pato Willie sea presidente, si la lista está compuesta por un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero y un guardián.

Problema 15 *Un club de estudiantes extranjeros está integrado por dos canadienses, tres japoneses, cinco italianos y dos alemanes. Se selecciona al azar un comité de cuatro de ellos.*

1. *Determine dos elementos del espacio muestral Ω y determine su cardinalidad. ¿Es equiprobable?*
2. *¿Cuál es la probabilidad de que estén representadas todas las nacionalidades?*
3. *¿Cuál es la probabilidad de que estén representadas todas las nacionalidades, excepto la italiana?*
4. *¿Cuál es la probabilidad de que los estudiantes italianos constituyan el grupo más numeroso?*

Problema 16 *Una urna contiene 5 bolas blancas, 4 bolas rojas y 3 bolas azules. Se extraen, simultáneamente y al azar, tres bolas sin reposición.*

1. *Calcule la probabilidad de obtener al menos dos bolas de colores distintos.*
2. *Calcule la probabilidad de obtener exactamente dos colores distintos.*
3. *Sabiendo que han salido exactamente dos bolas del mismo color, calcular la probabilidad de que estas sean de color rojo.*

Problema 17 *Se lanza una moneda no cargada repetidamente hasta obtener dos caras consecutivas o dos sellos consecutivos.*

1. *Construya un espacio muestral adecuado para el experimento aleatorio.*
2. *Construya el espacio de probabilidad respectivo al espacio muestral propuesto en la pregunta anterior 1.*
3. *Con el modelo de probabilidad propuesto en la pregunta anterior 2, calcule la probabilidad de que el experimento termine antes de la quinta tirada.*